

B篇 科学与概率

第13章 科学与假说

13.1 科学说明

我们科学地研究这个世界以获得关于它的真理。但是，孤立的真理并不能领我们走向深远；采集了石头不等于建成房屋，仅仅事实的收集更不能成为科学。科学的目标就是发现普遍真理（主要是以像在前一章所讨论的因果联系的形式），据此我们所遭遇的事实可以得到说明。

什么是一个说明？每一个说明都给出一个解释，就是某个陈述集合，从中能够逻辑地推导出需要说明的事情。最好的说明将能够对需要解释的有疑问的方面进行最大程度的消解或者还原。这样的解释将包含普遍真理的一个融贯集合，或者一个理论。例如，为了说明某个严重的疾病，我们需要什么引起那个疾病以及如何诊治那个疾病的一个融贯解释。某个特定物质的出现或者消失是这种紊乱的关键吗？例如，说明糖尿病的理论就是关于人体对糖分的使用以及在那个使用当中由体内某些特殊细胞产生的一种叫胰岛素的蛋白激素的中心角色的一个融贯解释。根据这个理论，胰岛素的缺乏（或者是身体无法使用它所产生的胰岛素）说明了在从血液中吸收糖分时由此所产生的紊乱。这样的解释（当然这里已经极度简化了）给出了关于这一严重疾病的一个科学说明。病人因为缺乏胰岛素而患上糖尿病。

当我们说“由P得Q”，那表达的可能是一个说明，也可能是一个论证。当我们是由前提P推导出结论Q时，这就表达了一个论证。当面对**事实Q**，我们的推理由那个事实进行回溯，以发现导致它的境况，这就表达了一个说明。糖尿病，也就是血液中糖分过多，是许多病人

的生活中的一个残酷事实。我们通过引起对导致那样的后果的胰岛素缺失的注意来说明他们的糖尿病。因而，对相互关联的一系列境况的解释，也就是胰岛素缺失P解释了糖分过多Q，正是对那个疾病的一个说明。

一个好的说明必须提供与待说明的事实相关的真理。如果我试图以诉诸巴西上升的人口出生率这样的理由来说明我上班迟到，由此引入的事实可能是真的，但它是不相关的，因而它不能成为正在谈论的我迟到这一事件的令人满意的说明。在这个琐碎的例子中，一个说明所寻找的是一个单独的事件。在科学中，我们所寻找的说明不仅是真且相关的，也是普遍的。我们所力求的说明将提供关于某种特定种类的所有事件，比如说，对所有出现的糖尿病的一个理解。

一个科学理论所能解释的事实越多，它的力度就越强。某些理论在它们的范围和力度上是极好的。例如，这里是艾萨克·牛顿的万有引力定律的一个简短陈述：

宇宙中每个质点以一个力吸引另外一个质点。该力正比于质点质量的乘积，反比于它们间距离的平方。

非科学的说明也可以是相关的和普遍的。长久以来，人们一直用在行星上生活的“智慧生物”来解释行星的规则运动。在某些文化中，疾病被“解释”成邪恶的精灵侵入人体所引起的。这些当然是非科学的解释，尽管它们提供的说明是普遍的，也与我们所关注的事实相关。那么，什么区分了真正科学的说明与非科学的说明呢？

有两个主要的区别。第一个区别是**态度上**的区别。一个非科学的说明是被教条地提出的，它给出的解释被认为是绝对真的而不能改进。亚里士多德关于物质的观点在几个世纪里事实上被接受成最终权威。尽管亚里士多德本人似乎是思想开放的，但是一些中世纪的学者以死板的、非科学的精神将他的观点采纳下来。一个学者拒绝用伽利略提供给他的望远镜来观看新发现的环绕木星的卫星，他确信这些卫星不可能是真的，因为亚里士多德天文学著作里没有提到它们！与之

相反，一个严肃的科学家的态度是非教条的；每个提出的说明都是暂时的；假说被认为很可能是真的，但在证据面前可以被修改。

在这点上，科学词汇有时有误导性。一个“假说”提出后得到很好的证实，它可能被提升为“理论”；当它被普遍地接受后，它可能被进一步提升为“定律”。但是它们的使用不是一成不变的。牛顿的发现今天仍然被称为“引力定律”，爱因斯坦的贡献改进并超越了牛顿的发现，但被称为“相对论”。无论使用什么样的术语，真正的科学家的态度不是教条的。科学中所有普遍命题在本质上都是假说，永远不具有绝对的确定性。

在日常话语中，“理论”一词常指一种预感，或仅仅是一种看法。科学家对这个词的用法不同。在物理和化学领域，我们不是教条而是非常有信心地使用“量子理论”和“物质分子理论”；在生物学中，我们正确地依靠“细胞理论”和“疾病的细菌理论”。这些都是得到确认的事实，不是毫无根据的推测。进化——“进化论”——同样是一个既定事实，因它“只是一种理论”而质疑进化，就是这种语义误解的结果。

第二个区别涉及接受正在谈论的解释**所基于的基础**。在科学中，一个假说仅仅在存在好的证据的条件下才值得接受。一个非科学信念之被坚持，可能不依赖有利于它的证据的事情之上；一个非科学的说明被简单地认为是真的，可能是因为“每个人知道”它如此，或者可能是因为它被认为是由上天所揭示的。这样的断言没有可靠的检验，但是在真正的科学中，对真理的断言可以得到检验，这样的检验在于经验。因而我们说真正的科学是**经验的**。

说一个假说是可检验的至少意味着某些基于该假说的预言可以证实或者证伪这个假说。科学需要证据。但是，可以证实这个讨论中的假说的累积证据当然永远不会是完全的，正如我们先前所强调的；我们永远不可能得到所有的证据。因此，即使当支持性证据非常强的时候，仍会保留一些疑问，确定性是无法达到的。然而，在否定性方面，如果证据无可争议地表明基于该假说的预言是假的，我们就完全有信心认为该假说必须拒斥。尽管我们不能彻底证实一个假说，但我

们可以彻底证伪一个假说。由于此类原因，一些哲学家认为，说一个科学假说是可检验的，也就是说它至少在原则上是可错的。

真理的检验可以是直接的也可以是间接的。为了弄清外面是否下雨，我只要看一下外面。但是一般来说，用作说明的假说是普遍性命题，它们不是直接可检验的。如果我对上班迟到的解释是交通事故，我的老板如果对之怀疑，他能够借助于警察的事故报告而间接地检验我的解释。一个间接的检验从待检验的命题（如我遭遇到一次交通事故），演绎出其他某个能够被直接检验的命题（如我提交了一个事故报告）。如果那个演绎出来的命题是假的，包含这个命题的说明非常有可能是假的。如果演绎出来的命题是真的，它提供了该说明为真且被间接确证的证据，但不是结论性证据。

间接检验绝不是确定的。它总是依赖某些额外的前提，比如这样的前提：我对我的老板描述的该起事故与警察记载的一样。但是警察部门应当对我所涉案的事故的记录备案，但可能还没有备案；缺乏该记录不能证明我的说明是假的。并且，某个附加前提即使是真的，它并不给说明赋予**确定性**——尽管演绎出的结论（本例中事故报告的真实性）得到成功检验确实加固了它的前提。

即使非科学说明也有对它有利的证据，即用它来解释的那个事实。行星上居住着“智慧生物”，它们使行星沿着我们观察到的轨道运动，这个非科学理论能够称行星确实在它们的轨道上运动这个事实为证据。但是，在该假说和关于行星运动的可靠的天文学说明之间存在巨大的差别：对于非科学假说，不能够从中演绎出其他的可直接检验的命题。另外，一个给定现象的任何一个科学说明能够演绎出可直接检验的命题，而**不是陈述待说明事实的命题**。这就是当我们说一个说明是经验可证实时所要表达的意思。这样的可证实性是科学说明的最本质的特征。

13.2 科学探究：假说与确证

我们寻求正确的科学说明，并且其正确性是可以经验地证实的。我们如何能够得到这样的说明呢？我们不能给出研究科学的公式，但是在大多数科学研究中，都有一些步骤或者不同的阶段。通过确定以及描述七个这样的步骤，我们可以更加全面地理解好的科学是如何进展的。

A. 确定问题

科学研究始于问题。一个问题可以表示成一个或一组当时没有可接受的说明的事实。社会学家在遇到工作或者游戏中令人困惑的趋势时，如何解释这一趋势呢？一个医学研究者面临一种令人迷惑的疾病，它的起因是什么？一个经济学家观察到消费与储蓄的不同模式，何以说明这样的不同？有些问题之确定是相当明显的，就像当一个侦探面临一个特定案子时他的问题是：犯人是谁？有些问题可能源于当下理解的不足。公元前3世纪亚历山大里亚图书馆馆长埃拉托色尼正确地认为地球是球体，但是并不知道它的尺寸。他的问题就是确定我们称为地球的这个球体的周长。正如约翰·杜威和许多其他现代哲学家所不断强调的，反思性的思考——无论是在社会学中、医学中、法律的实施中、物理学中或是在其他任何领域中——是问题求解活动。问题的识别是接踵而来的科学的触发器。

B. 构建初步假说

初步的推测，即提出所确定问题的试探性说明，是第二个步骤。在完整解答被找到之前很久，需要建立某种理论以便能够知道需要收集何种证据以及最好到哪里寻找这样的证据。侦探考察犯罪现场，询问嫌疑人，并寻找线索。内科医生检查病人，记录资料，注意不规则性。裸事实被收集起来；只有当它们能够吻合某个融贯的模式，哪怕是推测性的和不完整的模式之中时，它们才能成为可用的线索或者揭示某些症状。例如，托马斯·马尔萨斯在1798年发表的《人口学原理》中提出，人口增长超越食物供应的趋势将使大多数人处于饥饿边

缘。多年后，查尔斯·达尔文在推测物种起源的时候读到这里，突然想到一个极具成果的观点。他写道：

此时立刻令我想到在这些环境中，有利的差异会得到保留，不利的会被破坏。这样，我终于有了可以用于研究的理论。
(Autobiography, 1881)

世界上存在太多的可能相关的事实、太多的数据，以至于科学家不能将它们全部收集起来。最细心和全面的研究者也必须选择某些待深入研究的事实并且放弃不相关的其他事实。如果地球是球体，太阳的光线在任意特定的时间将会以不同的角度照射在球体不同的地方。几何学可以帮助我们计算出地球的尺寸吗？理论纲要是根本性的，因为除此研究者不能确定从整个事实全体中挑选和追求何种事实。不管初步假说是如何不完全或试探性，任何严格探究在开始的时候都需要它。

C. 收集额外事实

初步假说用于引导寻找相关事实。作为初步情况，病人被认为是受到某种感染，而那樣的假说使得内科医生追踪某些通常与感染相关的资料：体温的不规律、炎症的类型以及其他类似方面。对于罪犯可能是家庭中一员的初步推测将会导致侦探调查住在那里的人们行为等。如果太阳的光线照射地球的角度在地球表面不同的地方必定不同，为了应用几何学原理，人们就必须至少找到一个地方，在那里太阳被认为在某个特定的时刻是正好在头顶上的。那个地方可能是在哪儿呢？

步骤2和步骤3当然不是完全分离的；在实际的科学活动中，它们紧密关联、相互启发。新发现的事实可能导致对初步假说的调整，那样的调整可能会引向早先未被注意的事实。使用初步假说来收集证据的过程，同时也就是改进假说，导致新的发现，如此等等。

D. 形成说明性假说

最终，研究者（科学家、侦探，甚至普通人）会相信，解决原初问题所需要的所有事实都已经获得。任务就变成了将谜题的片段以某种方式组装成一个有意义的整体。如果这种综合成功，一个可以解释所有资料（引起问题的最初事实的集合以及早先假说所涉及的额外事实）的假说就产生了。失业激增由某个更大的劳动力市场理论所说明。病人被发现正受到某种可辨识病原体的损害，而我们知道这种病原体会导致该病人出现那些症状。这个家庭某特定成员被政府作为罪犯起诉，针对他的案件也得到了系统阐述。

不存在找到某个完善理论的机械方法。成功的说明性假说的实际发现或发明是一个创造性的过程，这个过程需要想象，也需要知识。这就是为什么那些做出重要科学发现的人会受到如此广泛的尊敬和如此多的赞赏。

地球的周长是多少？埃拉托色尼发现：在埃及的塞恩城（今日的阿斯旺），每年在特定的一天、特定的时间，阳光直接射入深水井中。在同样的时间，他在亚历山大里亚量了太阳的影子（因而也量出了太阳光线的夹角）；他发现太阳光线有轻微的倾斜，偏离垂直方向大约 7° 角。这大约是球体圆周角(360°)的五十分之一。塞恩城与亚历山大里亚之间的距离是已知的。地球整个球体的周长因而也必定大约是那个距离的五十倍。埃拉托色尼随后对地球周长的计算 [“250000 希腊里(stadia)”] 被认为 [我们并不确定希腊里(stadium)的长度] 误差不超过5%。他无法确证那样的计算，但是在他那个时代，这是令人印象深刻的科学。像爱因斯坦和牛顿这样真正伟大的科学家理所当然被视为创造性天才。

E.推导出进一步的结果

一个真正富于成果的好的说明性假说不仅会说明激发研究开始的原初事实，而且会解释许多其他的事实。它有可能涉及较早甚至没有被注意到的事实。如果假说所引出的额外事实被证实，将使假说得到有力确证（当然，不能被确定地证明）。

被称作“大爆炸”的宇宙学理论可以看作对这样的预测进行阐述的例子。这个假说认为，如果目前的宇宙开始于一个大爆炸事件，最初的火球应是平稳和均匀的，没有任何结构。但目前的宇宙展现了大量的结构，可见物质组成星系、星系群，等等。如果“大爆炸”理论是正确的，原则上我们必须能够确定宇宙现今的结构是怎么产生的。我们需要能够“回顾过去”，因为接收到的光线必定是亿万年前就已经离开其光源，通过观察膨胀的宇宙中最遥远的物体，天文学家事实上确实能够“回顾过去”。如果在这些观察中，早期结构不能通过最灵敏的仪器探测到，那么大爆炸理论将被极为严重地削弱。但是，如果这样的结构确是可探测的，大爆炸理论将得到显著的确证。

F.对推论进行检验

对任何一个说明性假说的评价，关键是它的预测的准确性。理论所意味着的事实能够被确定吗？如果如大爆炸理论预测的那样，宇宙的早期膨胀中存在某个结构，那么，由于目前的背景辐射源于早期，在它之中将必定存在不规则、不均匀。幸好，测量背景辐射是可能的，因而我们能够以这种方式间接地确定在假定的大爆炸之后十分短暂的时刻里存在这样的结构不规则性。为了探测那些预测的辐射不规则性，设计出了宇宙背景探测者(COBE)这个特别的卫星。利用这个卫星，预测的不规则性确实被探测到，这为大爆炸假说的真理性提供了非常重要的确证性证据。

考虑一下在另一个语境中的预测。在生物学领域里我们可以提出这个假说：哺乳动物中某特定蛋白质是由某特定酶产生的，而该酶是在一个特定基因引导下产生的。从该假说中我们可以推论出进一步的结论：缺少该基因的地方，我们所说的该蛋白质将不出现或者数量不足。

为了检验该生物学假说是否正确，我们构造某个该特定基因的作用能够被测定的实验。惯常做法是，将去除特定基因的老鼠进行繁殖——被称为“基因剔除小鼠”。如果在这样的老鼠中被研究的酶以及与之有关的蛋白质确实发生缺失，我们的假说将得到有力确证。医学中许多有价值的信息正是以这种方法获得的。我们设计实验，以弄清

我们认为对的东西，在如此这般的条件得到满足的情况下，是否确实是真的。为此，我们必须构造这样或那样的特定条件。正如伟大的物理学家马克斯·普朗克所说，“实验是科学给大自然提出的一个问题；而测量是对大自然的回答的记录。”

我们并不是总能构造出进行检测所需要的条件。因而我们必须在自然环境中寻找检测所需的条件。为了检测广义相对论所做出的努力就是这样一个例子。爱因斯坦的理论提出引力并非像牛顿所认为的是一种力，而是在时空连续区中由于质量而产生的弯曲场。爱因斯坦提出可以这样来证明（或者否证）他的理论：测量光线经过太阳附近时所产生的弯曲。而所需要的光线只有在日全食时可以进行观测。这个预测的检验必须等到1919年的日全食，那时的太阳将位于位置已经得到精确测定的毕星团。在那次日全食期间，物理学家亚瑟·爱丁顿爵士亲自驻扎在非洲西海岸附近的小岛上；另一组英国科学家则去巴西。两支队伍精确地测量了星团中一些亮星的视位置；他们的测量清楚地说明来自这些亮星的光线掠过太阳的时候确实发生了偏折，并且其偏折与爱因斯坦的预测值一样。广义相对论得到了非常牢固的确证。

这个理论说明了空间、时间和引力是如此交织，以至如果你想有意义地言说其中一个就必须提到其他两个。爱因斯坦试图走得更远，发展出一种能够将自然界中的所有力都统一成一种力的终极理论。此种努力不管是他本人还是其他任何人都没有成功。

构造一种关于自然界的四种已知力（即电磁力、强核力、弱核力和重力）、自然界的已知物质粒子（如电子、中微子、夸克）和载体粒子（如光粒子、胶子、W和Z波粒子）的完全而统一的理论，弦理论是当代一个新的尝试。它提供了一种理论解释，该解释可以将量子力学和广义相对论统一在一起，通过一种基本的振动弦对粒子及它们之间的相互作用进行说明，并解决一些早先的数学问题。尽管弦理论在理论上有很多可取之处，包括避免了数学上的矛盾，但仍未得到确证。

弦理论所做出的何种预测能够通过实验检测得到确证呢？这个理论关于新种类粒子的预测有可能得到确证；高能粒子碰撞将会产生小

黑洞这一预测也有可能得到检验。就在本书写作当下，巨大的粒子加速器——大型强子对撞机(LHC)正在瑞士日内瓦被建造，预计于2008年投入运行。几年之后我们将有经验证据来证实或者证伪由弦理论所给出的说明。大型强子对撞机是一种可以实现高能碰撞的巨大粒子加速装置，物理学家们希望借助大型强子对撞机的帮助，我们可以很快获得经验证据来确证或者否定弦理论所给出的解释。

达尔文在1859年的《物种起源》中以及许多他的后继者所提出的进化论，现在几乎已经被广泛地接受为关于动物和植物物种发展的正确说明。能够前瞻性地（而不是回溯性地）检验这个理论的预测很难被设计出来，因为自然选择的假说需要许多个世代的流逝。2006年，哈佛大学的一个进化生物学教授乔纳森·洛索斯设计出一个使得快速检验成为可能的实验。在巴哈马群岛中棕色沙氏变色蜥能逃避被猎食且能频繁地繁殖的几座小岛上，他引入一个捕食者，与其他几座类似的、未受到侵扰的小岛相比，该捕食者的行为将迅速导致该岛上更能适应逃跑的长腿蜥蜴的数量增长。自然选择的力量就如预期的一样起作用了；长腿蜥蜴在数量上占优势。但当不断被捕食的时候，沙氏变色蜥爬进树木和灌木中，在那里短腿蜥蜴更具有优势。进一步的预测是自然选择将会产生一个逆转，短腿蜥蜴将会最终占优势；六个月后该预测也得到了确证。进化第一次受到操纵并且故意进行逆转。洛索斯教授说：

进化生物学总是被讽刺与受控的实验不相容。然而，最近的工作已经表明进化生物学可以在短期内得到研究，并且关于它的预测能够被实验性地检验。我们预测，然后演示了在一群蜥蜴中，对腿的长度产生影响的自然选择的方向的逆转。我们在自然中做了一个受控的、可复制的实验。这表明进化生物学就其本质来说与其他科学并无任何不同。

G.应用该理论

我们的目的首先是说明我们观察到的现象，但是我们同样也致力于控制这些现象为我们所用。牛顿、爱因斯坦以及他们的后继者的理论不仅在我们理解天体现象当中发挥核心作用，而且对太阳系以及更

远的外太空的实际探索也十分关键。核聚变作为一个过程已经得到了很好的理解，我们设法在一个我们可以控制的规模上将此种理解应用于产生能量。将经过良好检测的基因理论和我们对人类基因组的理解结合在一起，疾病和不适得到了与以往完全不同的理解；现在我们设法通过消除基因紊乱，甚至通过再生有机组织来将这样的理解运用于临床医学。在21世纪，生物科学说明可能比起其他任何领域的说明更会提高普通人的生活质量和寿命。

在任何领域，好的实践必须由好的理论引导。好的理论必须通过经验证实检验。理论和实践不是两个领域，它们是每一项真正科学事业的同等重要的方面。两个多世纪以前，伊曼努尔·康德写了一本有洞察力的书，说明为什么说“理论上可能是对的，但在实践中不起作用”是没有意义的。理论上对的东西在实践中也的确起作用。而对于在实践中确实起作用的所有东西我们可能也有理由希望发现导致它成功的说明性理论。

13.3 对竞争性科学说明的评价

同样的现象会有不同的说明，在我们前面所描述的意义上它们都是科学的，但其中某些可能是错误的。对某些物理现象或经济现象，可能会提出一些相互冲突的说明。在一个刑事调查中，我们可能提出假说：罪犯是X，或者是Y。可能不止一个假说都对事实有很好的解释，但是它们不能都是真的。我们如何在供选择的科学说明中进行选择呢？

假定所有备选假说都是相关的并且是可检验的。我们应当采用什么标准从备选假说选择出最好的那个呢？存在比相关性和可检验性更进一步的标准，我们可以用这些标准对可接受的假说进行确证。在评判竞争性科学假说的优点时，使用最普遍的三个标准是：

1.与先前确立假说的协调性

科学的目标是获得一个说明性的假说系统。当然，这样的系统必须是内在一致的。一个令人满意的说明性系统不能包含相互矛盾的因素；如果它包含了相互矛盾的因素，整个命题集不可能是真的。通过逐步扩充假说以容纳越来越多的事实，我们获得进步，但被允许进入该集合的新假说必须与已经得到确证的那些假说一致。

有时候扩充仅仅包含一个新假说，就像天王星轨道的偏差被“某个当时还未知的其他行星的质量造成了这一偏差”这个假说说明。这样的假说与当时天文学理论的主要部分完美吻合。寻找这个神秘物体导致1846年海王星的发现。导致那一发现的理论非常好地与当时被普遍接受的关于行星运动的所有其他理论符合。

尽管理论知识是渐渐发展的，它并不总是以有序的方式仅仅通过一个又一个地增加新假说进行。一堆理论可能会被引入进来；与旧理论断然不相容的新理论有时候直接就取代了它们的前辈，而不是与它们相符合。爱因斯坦的相对论就是这种假说，它破坏了旧的牛顿引力理论中的许多原有概念。在物理学的另一分支，镭原子自发衰变这个

已经得到很好确证的事实直接与物质既不能被创造也不能被消灭的旧原则不一致。为了维持一个一致的假说集，最终这个旧原则不得不被抛弃。

因此，给定领域中科学假说集的一致性可由多种方式实现。然而，除非在某些革命性理论动摇了长期确立的原则的情况下，一个可接受的新假说的第一标准是它保留已有的一致性，与已知的或是被合理相信的东西相协调。

当新旧理论相冲突时，已经建立起来的科学理论并不会由于一些更闪亮、更流行的理论而被迅速抛弃。如果可能的话，理论的较旧部分会被调整以适应新的理论，避免大规模的变动。爱因斯坦自己总是坚持，他自己的工作是对牛顿工作的修正而非抛弃。物质守恒原则通过被吸收进更为广泛的质能守恒原则而得到修正。一个理论之被建立，因它显示出能够解释大量的数据的能力。它不能被某些新假说废弃，除非新假说对同样的事实能够提供与旧假说同样甚至更好的解释，并且还能解释其他已知事实。

随着其理论给出更为广泛的说明以及对我们所遭遇的世界做出更恰当的解释，科学得以进步。当不协调产生的时候，一个假说的年岁较长不能自动证明它是正确的。如果旧的观点已经得到广泛的确证，假设会支持旧的观点。如果新的竞争性观点同样获得广泛的确证，年岁或先后就不再相关了。我们必须求助于可观察的事实在竞争者之间进行选择。上诉的最终法庭总是经验。

2.预测力

正如我们已经看到的，每个科学假说必须是可检验的；如果某个或某些可观察的事实能够从中演绎出来，它就是可检验的。供选择的假说在它们的预测本质和范围上是不同的，我们寻求具有更高预测力的理论性说明。

举例来说明。伽利略·伽利雷(1564—1642)建立了落体定律，该定律对靠近地球表面的物体的行为给出了一个说明。差不多同时，德

国天文学家约翰尼斯·开普勒(1571—1630)建立了行星运动定律，说明了遥远的太阳系中物体的行为。利用丹麦的第谷·布拉赫收集的数据，开普勒可以基于行星绕日运行的椭圆轨道来解释它们的运动。伽利略为陆地上力学的各种现象做出理论性的有力解释。开普勒为天体力学做出理论性的有力解释。但是这两种解释是相互分离的。它们的统一是必需的，紧接着就有了艾萨克·牛顿的万有引力理论和三大运动定律。牛顿对万有引力的解释说明了所有伽利略和开普勒说明的现象以及除此之外更多的事实。

一个事实可以从一个给定假说中演绎出来，我们就说该事实被该假说说明了，并且我们也能够说该事实被该假说预测了。牛顿理论具有巨大的预测力。一个假说预测力越大，它对我们理解它所涉及的现象的贡献越大。

之前我们描述了爱因斯坦的广义相对论的巨大预测力，其预测力说明了为什么该理论以及它的创造者会得到如此赞誉。我们也指出他想发展出一个关于自然力的终极理论的宏图伟略，现在被某些人以被称作弦理论的形式向成功推进，某些人断言从该理论能够演绎出一些十分有趣的预测。如果那些预测有一天被确证了，那么弦理论的预测力将会提升至物理学和宇宙学中最重要地位。

但是，预测力这个标准也有负面作用。如果假说的预测并没有发生，或者以另外一种方式被表明与得到很好证实的观察不一致，那么这个假说就被证伪，必须被摒弃。一个有意义的科学假说必须至少是可证伪的，也就是说，我们必须知道什么会表明它是错的。如果并没有一组可观察的结果可以导致我们推断出这个假说是错误的，我们就可能严重怀疑这个假说究竟有没有任何预测力了。

假设现在有两个不同的假说，它们都能完全解释某个事实集，都是可检测的，并且都与已经构建的整个科学理论协调。此时，为了在冲突的理论中做出选择，可以建立一个**判决性实验**。如果根据第一个假说，在一系列确定条件下一个特定结果将发生，而根据第二个假说，在那些同样条件下给定结果将不发生，我们就可以通过观察该预

测结果是发生还是不发生而在两个竞争性假说中做出选择：它的发生否证了第二个假说；它的不发生则否证了第一个假说。

之前描述的通过精确测量经过太阳附近的光线来对广义相对论进行检测的实验在此方式上是判决性的。牛顿和爱因斯坦的理论不可能都是对的。如果爱因斯坦的理论所预测的光线偏折发生了，那么牛顿的观点就被否证了；如果偏折的光线没有被观察到，那么广义相对论就被否证了。有了好的相机、非常细心的观察者以及太阳、月亮和地球三者正好处于一条直线上的日全食，做这样的判决性实验就有可能了。那些理想条件在1919年5月29日出现了。照片证明爱因斯坦是对的，我们确实生活在一个弯曲的、四维的时空连续区中。爱因斯坦一夜之间成为世界范围内的轰动人物。

3.简单性

两个竞争性假说可能与已有理论符合得同样好，甚至可能具有大致相当的预测力。在这样的条件下，我们可能支持两个中比较简单的那个。关于天体运动的托勒密理论（地心说）和哥白尼理论（日心说）之间的冲突就是如此。二者都与早先的理论符合良好，它们都同样好地预测天体运动。两个假说都依赖于一个笨拙的（我们如今知道是错误的）工具——假想的本轮（在较大轨道上的较小的圆周运动），以说明某些已得到很好证实的天文观察。但是哥白尼系统依赖这样的本轮更少，因而它更简单，这个较大的简单性是后来的天文学家接受该理论的主要原因。

简单性似乎是一个可以求助的“自然”标准。在日常生活中我们同样趋向于接受符合所有事实的最简单的理论。在审判中对一个犯罪行为会提出两种理论，最终裁决可能或似乎应该偏向更简单、更自然的假说。

但是“简单性”是一个难以捉摸的概念。只有在非常罕见的情况下，一个竞争性理论包含较少数量的某种令人烦恼的实体（如在哥白尼天文学的例子中的本轮）。两个理论中的每一个都有可能在不同方面比另外一个简单。一个理论可能依赖于比较少的实体数量，而另一

个理论可能依赖于比较简单的数学方程。甚至“自然性”也可能被证明是欺骗人的。许多人会更“自然”地相信，看上去不在运动的地球事实上是不动的，而看上去环绕我们运动的太阳确实环绕我们在运行。这里的教训是：简单性是一个难以公式化的标准，并且不总是易于应用。

科学进步从来不是简单的，也很少是直接的。没有人认为通过对某个问题简单地应用假说-演绎法的七个步骤（在13.2节中详述的）就能够找到答案。正确的说明性假说往往晦涩，需要十分精致的理论装置。而最后确立正确理论极其困难。这个过程完全不是机械的，除了需要艰辛的观察和测量外，通常还需要洞察力和创造性想象力。

当手头上的某个假说被广泛认为说明了讨论中的现象时，替换它会遇到很大困难。新的假说可能会遭到嘲笑和鄙视。新的假说很有可能与一些先前已被接受的理论不一致，而已经被建立起来的观点总是占上风。像之前在广义相对论这个例子中描述的那种判决性实验只有在很罕见的情况下才是可能的。

当代物理学正面临这样一种严重冲突。在它的两个最强有力的普遍理论之间，存在一个目前不能解决的明显冲突。广义相对论已经得到很好的确证。其定律（描述引力以及引力如何形成空间和时间）的一个明显的必然推论是：某些塌陷的大质量恒星将形成“黑洞”，从该黑洞中逃脱是不可能的，因为它要求比光更快的速度。量子力学定律同样得到很好的确证，但它们衍推：信息不会永远消失，即使掉到黑洞里也是如此。因此，或者存在某个目前还未被理解的时空性质，它能够解释信息的保存，或者在物理学中存在某种错误，它能够解释信息的永久消失。两个理论必定至少有一个需要修正，但我们现在仍然不知道要修正哪个，我们也无法设计实验使得我们能够在它们之间做出选择。

当面临这样的冲突时，我们将设法应用我们之前提出的好的科学说明的标准：哪一个竞争性假说更加**简单**？两个中哪一个与之前已经建立起来的假说具有更强的**协调性**？最后，更重要的是，哪一个具有

更强的说明力或预测力？只要还缺乏对这些问题的确定答案，学术上的争议还将继续解决不了。

在科学发展史中，这样的冲突有时候也确实可以解决。通过详述伽利略对日心说的观察确证，以及由此产生的对已被当作真理接受下来超过一千年的地心说的取代，来展示科学方法、演示对这里所描述的标准的应用，是最好不过的方式了。

到17世纪早期，人们对行星相对于恒星的运动进行了仔细研究，人们能够预测行星的显著运动。同样被大量研究的月亮，在神学家看来是一个完美的球。天上的物体被认为在形状和运动上都是无缺陷的，它们围绕地球以完美的圆周来运行。地球是上帝创造的世界的中心。1609年，伽利略发明了20倍的望远镜，它的主要用途，起初人们能够想到的是在航海方面，或者用在军事方面。1610年1月，伽利略用这个工具偶然地观察了天空。在该月7日他写了一封长信，详细报告了他对月球和其他天体所做的观察。他写道：

我用我的一台望远镜观察了.....月亮的表面，对之我能够看得十分贴近.....能够非常清晰地看到那里存在什么；事实上看到的是，很明显月亮的表面一点也不是均匀、光滑和规则的，与许多人对之以及其他天体所认为的不一样。相反，它粗糙、不均衡。简言之，健全的推理只能得出，它（月亮）充满了与分布于地球表面的山峰和山谷类似的突出物及洞穴，但大得多.....

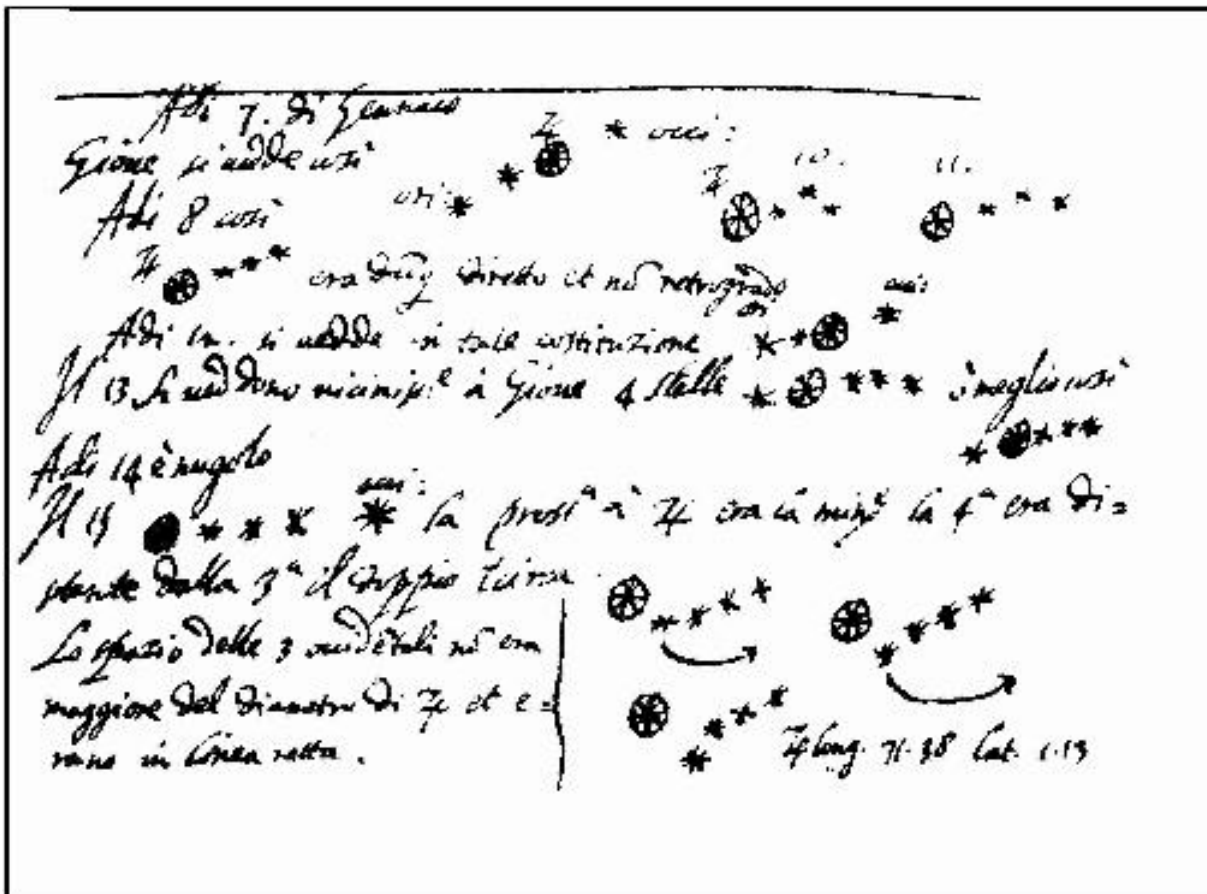
为了拯救地球确实是一个完美的球体这一假说，以及为了维护天体的神学解释的一致性（月球的完美是其中的一个部分），一些伽利略的批评者后来蛮横地提出了特设性假说：月球表面的明显洞穴和不规则事实上充满着一种无瑕疵的水晶般的神圣物质，因而通过伽利略的望远镜是观察不到的。

伽利略不仅考察了月球，他在信中进一步写道：

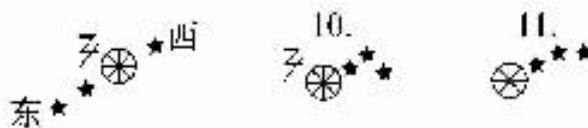
除了月球的观察之外.....用望远镜可以看到其他恒星，是不清晰的；仅仅今天晚上，我看到了木星由三个恒星所伴随，用肉眼它们完

全不可见，并且其形状是这样的：

在该处，伽利略插了一个略图，见图13-1。图中，三个恒星在一条直线上，两个在木星的东面，一个在木星的西面。他观察到，它们的距离不超过1个经度，但至少那个时候，他认为它们是恒星，并大致标示了它们离木星的距离以及它们之间的距离。



在1月7日看
到的木星是：



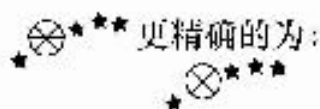
在8日

木星由西向东运行，而不是倒行的

在12日看到的是这样的位置：



在13日看到的是，4颗星十分接近木星：



在14日看云



图131 伽利略信中的一幅图。伽利略于1610年1月7日开始写这封信，这封信记录了他首次对木星的4颗卫星的不朽观察，因而证实了哥白尼天体运行理论。他打算将这封信寄给威尼斯总督，并打算将一台望远镜送给他。伽利略偶然地保存了该信，在该信纸的底部，他对他的观察做了重要说明。图中下面一个图即为上半部分翻译成英语后的内容。

第二天，1610年1月8日，“连我自己都不知道由什么所指引”，伽利略碰巧再次观察到木星；那些“恒星”的较早位置幸运地被他记下来。他的信没有发出；在信纸的底下，他写道：

在第8日：[他插入了一个草图，该草图描绘了木星和三颗星，它们相互之间比较靠近，并且几乎等距离，并且三颗星均在木星的西面！]

这给伽利略带来了一个严重的理论问题，由于当时没有怀疑过这些新发现的星星是恒星这一假定，因而，它们出现在木星的另外一侧需要用木星的运动来解释。在8日，他加了一个说明：

因而它[木星的运动]是直行而不是逆行。

如果第8日木星在所有三颗星的东侧，而之前的一天木星在它们中的两个的东侧，木星必定已经移动，必定以与可靠的天文学计算相反的路线运动！人们可以想象伽利略等待次日观察时的兴奋；他直接的观察与他的计算会如此截然不一致吗？但是9日天空中有太多的云

而无法观察。在10日，木星显然已经移动回西侧去了，而使第三颗星变得模糊，另外两颗星再次在该行星的东侧！在1月11日，一个类似模式被观察到，当晚伽利略写道：

与木星相对靠近的星是另外一颗星的一半大小，并且十分靠近它，而其他晚上这三颗星看起来同等大小、间隔也相等.....

12日，木星明显移回西侧，两颗新星又被观察到移到了行星的东侧。显然，必然要给出某种解释。如果三颗新星是恒星且伽利略的观察精确，从已接受的理论和信念，能够得出一个预测，即一个关于木星的运动的演绎，但这并没有发生。人们可以通过修补整个天文学计算，而拯救那些新星是恒星的信念，但是这些没有受到严重的怀疑；或者，人们能够对伽利略的观察的精确性提出挑战，这也是他的一些批评者后来努力做的，他们称伽利略的望远镜为魔鬼的工具。伽利略对他所看到的毫不怀疑，并且他迅速抓住已接受假说集中必须放弃的元素，这使他的刚愎自用的对手很沮丧。他对他在11日继续进行的观察进行说明：

望远镜中，似乎有三颗其他人此时无法看见的星星环绕木星运动。

他后来写道，这三颗运动的恒星：

围绕着木星，其方式如同金星和水星围绕太阳一样。

以后几个晚上的观察证实了他的革命性结论。该结论与他对月亮的早期观察一起，对被广泛和教条地接受了几个世纪的天体理论提出了严重质疑。

1610年1月13日，伽利略观察到第四颗“星”，因此木星的第四颗卫星被发现。这些观察为哥白尼假说提供了强有力的证实。哥白尼的天体理论很难与伽利略时代已经确立的神学教义协调。木星的这些卫星（自从那时更多的卫星被发现）木卫一、木卫二、木卫三、木卫四被恰当地称为“伽利略卫星”。在晴朗的夜晚，当木星在天空中可

见的时候，仅仅用一副普通望远镜就容易确证这些围绕行星的伽利略卫星的革命性。

哥白尼的太阳系学说最终的成功并不仅仅源于它更大的简单性，而是源于它能够解释更大范围的事实，以及源于那些从理论中演绎出来的很快得到毫无疑问地确证的非凡预测。

13.4 作为假说的分类

认为假说仅对物理学、化学这样比较发达的科学重要，而在植物学和历史学这样的所谓描述性科学中则完全不起作用的观点是错误的。事实上，描述本身是建立在假说之上的，或者说描述本身包含假说。假说对于生物学中的不同分类系统，与对于历史学中的诠释或社会科学中的所有知识来说是同等关键的。

在历史科学中，假说的重要性容易得到阐明。许多历史学家寻求可以解释过去事件并被其他记录事件确证的说明。一些历史学家相信，某个更大的宗教或自然的目的或模式，说明了记录下来的历史的整个进程。否认有任何这样的宇宙设计存在的其他历史学家则认为，对于过去的研究不过是揭示某些历史规律，该规律说明过去事件的实际次序，并能够用来预测未来。这两组观点都将历史学设想成一个理论性的科学而不仅仅是描述性的科学；而对于这两种科学，假说在历史学家的事业中都起核心作用。

还有第三种历史学家，他们更为谦虚地设定他们的目标。对他们来说，历史学家的任务只是简单地将过去编入编年史，即以编年史顺序对过去的事件进行精确描述。由于他们所关心的只是事实本身，而非与事实有关的理论，因此，他们似乎不需要假说。

但是过去的事件没有像该观点使我们相信的那样容易编纂。过去本身根本不可用于这种纯粹的描述。真正可用的是对过去的记录和过去的痕迹。我们有政府档案馆、英雄史诗、以前的历史学家的作品、考古学家挖掘出土的人造物品等。历史学家必须从大量这样的事实推断出他们力图描述的过去事件的本质。没有假说的话，他们根本做不到。不是所有的假说都是全称的，有些是特称的。历史学家试图利用特称假说使现有资料转换成他们对所讨论事件的解释的证据。

从大范围来看，历史学家犹如侦探。他们的方法是共同的，遇到的困难也类似。其困难主要是证据不足，并且大多数证据已经被其间的战争或者自然灾害破坏。正如假的或误导性线索使得侦探失去方

向，太多的现存“记录”对过去可能是无意的歪曲，如早期缺乏批判性的历史学家的著作。好的侦探和好的历史学家都必须使用科学方法，即使将自己限于对过去事件的纯粹描述的那些历史学家，也必须使用假说来工作。他们不知不觉地就是理论家。

生物学家处于更为有利的位置。他们处理的事实是现在的，易于检查。为了描述一个地区的动植物群落，他们不必像历史学家那样精心推理，因为他们可以直接获得数据。他们的描述不是因果的或随机的，而是高度系统化的。他们对动物和植物进行**分类**，而不仅仅描述它们。但是分类和描述实际上是同一个过程。将一给定动物描述成食肉类，即是将它分类为食肉动物；将它归类为爬行类，即是将它描述成爬行动物。某个物体被描述成具有一个给定属性，即是将之归类于具有该属性的对象类中的一个成员。

科学的分类不仅要客体划分成不同的群体，而且要将每个群体进一步划分成次一级的群体或次一级的类，如此等等。分类也是当我们在玩“20个问题”这个游戏时提问的工具，但是分类事实上几乎是一个万能工具，因为它几乎满足所有需要。原始人需要将有毒的与可食用的，以及危险的与安全的等进行分类。我们都进行区分，而且对于那些与我们密切相关的东西的区分更为仔细。农民将对蔬菜进行小心和仔细地分类，而将各种他不感兴趣的花统称为“杂草”；卖花人则细致地将他们的商品进行分类，但可能会将农民的所有庄稼仅仅称为“农产品”。

使我们对事物进行分类有两个基本动机：一个是实践的，另外一个理论的。在任何一个包含数千册书的图书馆里，如果不根据某种分类系统对它们进行排列，就难以找到书。我们处理的物体数量越大，越有必要对它们进行分类。在博物馆、图书馆、大型百货公司，这样的实践需要是明显的。

分类的理论对象不是那么明显。分类方案的选择没有真假之分。可以用不同方式、不同观点来描述物体。使用的分类系统依赖于分类者的目的和兴趣。图书管理员根据书的主题内容对书进行分类，图书装订商根据的是书的纸张和镶边的材质，图书收藏者根据的是出版日

期或者可能是稀有程度，发货人则是根据重量和大小。当然还有其他分类方案。

科学家的什么样的特殊兴趣，使他们偏爱一个分类方案而不是另外一个呢？科学家的目的是获得知识，不只是关于这个或那个特定事实的知识，更是关于这些事实所确证的普遍定律的知识，以及它们之间因果相互关系的知识。从科学的观点看来，一个分类方案比另外一个要好，一定程度上在于，提出科学定律的过程中更富于成效，以及在形成说明性假说的过程中更有帮助。

对物体进行分类，其理论或科学动机是增加关于这些物体的知识，达到对它们的属性、相似性、差别以及相互关系的深刻洞察的愿望。一个分类方案的制定如果是为了狭隘的实际目的，比如“危险的”和“无害的”，或者“飞行的”和“游泳的”，将无法大力增进理解。响尾蛇和野猪归为一类，草蛇和家猪归为另一类；蝙蝠和鸟归为一类，鲸和鱼归为另一类。但是蛇和野猪是很不相同的，而鲸和蝙蝠是十分相似的。比起危险性来说，是不是热血的，胎生的还是卵生的，是分类系统所要根据的更重要特征。

如果一个特征能够作为线索，以发现其他特征，它便是重要的特征。当一个属性与许多其他的属性有因果连接关系时，它能够服务于制定更大数量的因果律以及形成更为普遍的说明性假说。因此，某个分类方案是最好的，如果它基于所要分类的物体的最重要特征。我们事先并不知道最重要特征是什么，因为我们并不能事先知道我们想要得到的因果联系是什么。因此，科学家的分类是**假说性的**。由于理解了分类可能将在日后得到改进或者拒斥，起初的分类方案会进行多种尝试。如果后来的研究揭示了与更多因果律和说明性假说相关的其他特征，我们将修正原来的分类方案，以便在其上建立我们的分类。

诚然，分类似乎在科学早期或者不那么发达的阶段更为重要，但是，随着科学的发展其重要性并不必然降低。分类学是生物学中一个合法的、重要的并且欣欣向荣的分支学科，其分类的早期系统已经因为有了更富有成效的其他方案而被抛弃。而某些像元素周期表这样的分类工具对化学家来说仍然很有价值。

这些生物学上的考虑启发了历史学中的假说。历史学家也关注于他们认为对于提升我们对过去事件的理解最重要的东西。生命过于短暂，它不允许人们对过去事件的细节进行**完备的**描述。因此，历史学家必须进行有选择的描述，仅仅记录过去的某些特征。历史学家进行选择的基础是什么？当然，历史学家想要关注于重要的东西，而忽略无意义的东西。历史学家像生物学家和其他科学家一样，重视那些最广泛地有助于形成因果律和说明性假说的因素。当然，这样的评价会随着进一步研究而得到纠正。早年的历史学家强调事件的政治和军事因素，忽略了其他我们现在认为很重要的属性。向经济学和社会学属性的转变为历史学家的工作和成果带来巨大的变化；现在我们超越经济学和社会学问题，专注于那些现在被认为与最大数量其他特征有因果联系的文化的及其他特征。因此，选择关注一个而不是另一个属性集合包含了某些假说：哪些特征是真正重要的。有些这样的假说甚至在历史学家对过去进行系统描述之前就需要了。正是分类和描述的这一**假说性**特征使得我们将假说看成是科学探究中无所不在的方法。

练习题

下面的段落(a)说明了什么现象？(b)提出了什么假说来说明？(c)请用13.3节提出的标准评价这些假说。

1.2003年10月，在一个矛盾断言的不同寻常的僵局里，一个有点像瘪了的足球的革命性新宇宙模型出现在天文学家的桌子上。

基于对大爆炸图片的分析，来自纽约州坎顿市的杰弗里·维克斯博士和他的同事们提出：太空是一种12面镜厅，当人们向外看到同样星星的多重复制品就产生了错觉，认为太空是无限的。

维克斯博士说，如果他的模型是正确的，大爆炸理论的一个变体——断定我们自己可观察的宇宙不过是更大范围里的多数水泡中的一个，就能被排除掉。维克斯博士说：“这意味着我们现在看到的就是宇宙的全部。”

由普林斯顿大学大卫·斯普吉尔博士领导的其他天文学家说，他们对相同资料的分析可能已经排除了宇宙的足球模型。最近几天一直热烈商讨的两组科学家在宇宙的足球模型是否已经被推翻这个问题上存在分歧。但是他们都同意，这次争论令人惊奇的地方在于，事实上争议将会很快被解决，突出了现代数据资料在解决曾经被认为几乎是形而上学问题的能力。

在科学杂志《自然》中，维克斯博士写道：“自远古时代我们的祖先就已经思考我们的宇宙是有限的还是无限的这个问题。现在，在两千多年的思索之后，可观察的数据资料可能最终解决这个古老的问题。”

维克斯博士和他的同事们提出，宇宙是一个有12面的十二面体。他争辩道，宇宙非常年轻时候的一个射电图上出现的波动表明，如果你沿着一个方向走得足够远，你将发现你返回到了起点处，就像一个光标在电脑屏幕的左边消失又出现在右边。因此，当宇宙辐射与宇宙边缘相交的时候，它将在天空的反面做相同的圆周运动，在维克斯博士的十二面体例子里是6对放大率35度的圆。

宾夕法尼亚大学的宇宙学家马克思·泰格马克博士评论道：“比较好的是，这个理论相当程度上是可以检验的。它或者是真理或者是谬误。数据资料实际上已经出来了，现在只是把这些资料进行筛选的问题。我们本应该已经看到了那些圆。”截至目前，那些圆还没有显现。“太空是不是无限的？”泰格马克博士问道，“这是一个令乔尔丹诺·布鲁诺在火刑柱上被烧死的问题！”

——Reported in Nature, 9 October 2003

2.同一人群喜欢买同样的东西，从同样的来源处获得娱乐，表现出类似的投票模式，并且通常其行为方式相当类似。这是人的分群现象，正在变得越来越有趣。迈克尔·J.魏斯区别了62种分群，他称它们为“独特的生活方式类型”。他还为它们命名，并突出了它们的某些独特特点。

例如，在“城镇和长袍”群那里，龙舌兰酒比其他地方要更受欢迎，观看肥皂剧《另一个世界》的观众比其他地方的多一倍。在“军营”群中，人们观看电视节目《硬拷贝》的可能性是美国人平均值的四倍。在那些住在郊区的年轻的中产阶级美国人中，对家具进行整修、下坡滑雪、养猫异常流行，而下棋、拖拉机拖雪橇比赛则异常地不流行。

人们发现，对商家寻找顾客、对候选人拉票、对非营利组织寻找新的捐助者等，生活方式分群都是有用的。看上去可能琐碎的东西有相当的启发作用。在华盛顿，魏斯注意到，“Brie奶酪的爱好者倾向于保持住行政工作而制定政策，那些Kraft Velveeta奶酪爱好者维系着服务经济，在二者之间存在一条断层线。”他的疑问是：“什么东西使我们中的一部分人吃Brie奶酪，而其他人狂爱吃Velveeta奶酪？”

——Michael J.Weiss,The Clustered
World(Boston:Little,Brown,2000)

3.猴痘是一种与天花相关，但是传染性和致命性较弱的病毒性疾病。该疫情于2003年首次在美国人中暴发。根据疾病控制与预防中心的消息，在中西部的威斯康星州、伊利诺伊州和印第安纳州这三个州，至少已经有20个病例被报道出来。

病人年龄分布从4岁到48岁，在2003年5月15日到6月3日生病。所有人都与生病的土拨鼠有直接或亲密的接触。土拨鼠已经成为普通的家养宠物，它们可能是从其他物种那里传染了猴痘，可能是从这种疾病已经发生了很久的非洲西部或中部作为宠物进口过来的冈比亚巨田鼠那里传染来的。猴痘在非洲主要由松鼠所携带，但是由于这种疾病经常致死猴子因而得名。

在美国疫情暴发区的一些患者为售卖土拨鼠和冈比亚巨田鼠的兽医或者宠物店工作。通过迅速确定哪些动物能够感染猴痘，卫生官员希望在这个疾病成为美国人的地方病之前清除这些动物。

——Reported in The New York Times,9 June 2003

4.一个关于心脏病病人的小型研究检测了一个假说，该假说是如此不可信，以至于它的主要研究者说该假说成功的可能性只有万分之一。但是这个研究发现，使用密歇根州安阿伯市的阿司匹林疗法发展而来的一种实验性药物，只需要几次治疗就逆转了多年来血小板在冠状动脉中的同等作用。

47名心脏病病人被随机地指派到或者注入一种模仿高密度脂蛋白（或HDL，从动脉中清除胆固醇的物质）的物质的浓缩物，或者注入一种起控制作用的惰性生理盐水。

在每周五次注射之后，那些服用实验性药物的人的冠状动脉中的血小板含量下降了4.2%，而那些注射生理盐水的人，（如果有任何变化的话）血小板只稍微增加。

克利夫兰市诊所领导该项研究的一名心脏病学家斯蒂文·尼森博士说：“直到现在，这个范例已经可以通过降低坏胆固醇（LDL，低密度脂蛋白胆固醇）来预防疾病。如果你体内的坏胆固醇足够少的话，血小板就不会在动脉壁聚集。这个实验告诉我们，你也可以在动脉壁消除疾病。”

——Reported in the Journal of the American Medical Association,5 November 2003

5.男婴倾向于平均比女婴重约100克，但为什么会那样一直没有得到说明，直到最近。研究人员并不确定这多出来的体重是否可以由男婴的母亲摄入更多能量而得到说明，或者是因为（胎儿是男性的时候）那些母亲对摄入的能量的使用更高效。

哈佛大学公共卫生学院的鲁拉·M.塔米米博士设法通过测量热量的摄入来解决这个不确定性。波士顿的244名妇女在她们怀孕的三个月里被要求详细记录她们的饮食摄入量。收集的数据资料随后与由此发生的生育相互关联起来。塔米米博士发现，怀男孩的妇女摄入（像是

碳水化合物、脂肪或者蛋白质)比怀女孩的妇女多10%的热量。有影响的是摄入量,而不是利用的效率。

但是什么能够解释摄入量的那种差异呢?塔米米博士推测,可能是男性胎儿分泌的睾丸激素发出的某种信号引起的。

——Reported in the British Medical Journal, June 2003

6.人类、猿和海豚是大脑社会化程度比较高的动物,它们已经通过认出镜子中的自己而被证实具有自我意识。大多数动物很少注意它们在镜子中的倒影。大象与人类一样具有大脑和移情能力,但是它们并不像猿一样与人类分享共同的祖先。它们也能认出自己的图像吗?

是的,它们确实能。纽约市布朗克斯动物园的大象当盯着大镜子里面它们自己的影子时会用它们的象鼻来检查自己。其中的一头象(但也仅有一头)完成了称为“记号测试”的自我意识的最高级别测试。研究人员在每头象的一只眼睛的正上方画一个白色的“X”。当靠近镜子后,这头大象在90秒里12次用她的鼻子触摸这个记号,确证了她相信她在镜子中看到的确实就是她自己。

——Reported by Diana Reiss, of the Wildlife Conservation Society and Columbia University, in Proceedings of the National Academy of Sciences, November 7, 2006

7.2003年的诺贝尔化学奖由彼得·阿格雷博士与人分享,他幸运地发现了一种新的蛋白质。当他发现另一种蛋白质污染了他的样品的时候,他正在研究血液里发现的一种特定蛋白质。在尝试培养一个与他正在研究的蛋白质反应的抗体时,阿格雷博士发现这个抗体反过来与这个污染性蛋白质反应了,这就成了在血液样本里所找到的最大量的蛋白质之一,尽管在这之前还没有人将其辨别出来。

但是这个蛋白质是做什么的呢?他寻找类似的蛋白质并且在植物的根部也找到了一些其功能同样未知的蛋白质。阿格雷博士说,情况变得“越来越令人好奇”。最后他尝试检测这个新的蛋白质能不能是

一个水通道。很久之前就已经有人提出这样的通道可能存在，但是当时扩散似乎能说明水的运动，而特定的通道从来没有被发现过。

为了检测水通道假说，阿格雷博士往青蛙的卵细胞里增加了能够产生这种神秘蛋白质的基因。放在蒸馏水里经过修改的卵细胞迅速膨胀并且爆炸，强烈确证了那个理论。阿格雷博士说：“这些卵细胞像爆米花一样爆炸。”新发现的蛋白质被称为“水通道蛋白”，有一个比水分子稍宽的通道，最近也在人体的肾脏中发现，在肾脏里水从尿中被提取出来并进行循环。

阿格雷博士在被授予诺贝尔奖时说：“这真的是天上掉馅饼了。在科学成功中，好运是一个重要成分。”

8.早在18世纪，埃德蒙多·哈雷问道：“为什么天空在夜晚是黑的？”这个貌似幼稚的问题不容易回答。因为如果宇宙在最大可能尺度上具有最简单的可想象结构，那么，天空的背景辐射应当强。想象一个静态的、无限的宇宙，即宇宙的大小是无限的，而在其中恒星和星系相互之间的位置是固定的。在任何方向上的视线将最终经过一个恒星的表面，并且天空应当看上去是由恒星气盘重叠而成的。恒星表面的显著明亮与它的距离无关，因而，天空的任何地方应当与一个中等大小的恒星表面一样明亮。由于太阳是一个中等大小的恒星，无论是白天还是夜晚，整个天空的亮度应当与太阳表面差不多。事实则不是这样，这后来被称为奥伯斯悖论（根据18世纪德国天文学家海因里希·奥伯斯的名字而命名）。这个悖论不仅适用于恒星的光线，而且也适用于电磁波谱的所有其他区域。它表明在静态无限宇宙模型中存在着根本性错误，但它没有表明错误是什么。

——Adrian Webster, “The Cosmic Radiation Background,”
Scientific American, August 1974

9.瑞典研究人员与南非的同行合作发现，白天活动的蜣螂探测太阳光的偏振模式并依赖这些模式滚出大量的大象粪便。隆德大学玛丽·德克博士随后注意到，在有月光的夜晚，一种甲虫工作（滚粪便）到特别晚。它们会不会是依赖于月光的偏振呢？

研究人员竖起偏振过滤器来转变月光。果然，这种非洲甲虫——蜚螂校正了方向。当过滤器下月光的偏振旋转了 90° 后，他们发现过滤器下的甲虫爬行的方向几乎也正偏离了 90° 。德克博士在2003年7月3日的《自然》杂志上的报告写道：“这是第一次证明了有动物可以利用月光的偏振来定位。”

10.几个世纪以来（自从16世纪初在斯堪的纳维亚），人们就已经为旅鼠这种北方的啮齿类动物感到迷惑不解。旅鼠的数量增加得如此之快又如此之频繁，以至于人们生出一个持久猜测：如果繁殖数量过大，旅鼠会集体自杀，从泡沫海边的悬崖上跳下去。

科学家几十年前就揭示了这种想法，但是一直不确定什么导致了旅鼠种群周期迅速地繁荣与崩溃，这是一个在生态学中热烈争论的谜题。芬兰赫尔辛基大学的生态学家奥利弗·吉尔格博士说：“已经有了几十个假说，而科学家们是如此坚定地坚持自己的假说，以至于他们几乎要相互残杀。”但是吉尔格博士在《科学》杂志上发表的最近研究提出了一个假说，他的研究团队声称该假说为此提供了完整解释。

他们主张，迅速的种群周期与自杀没有关系，而是与饥饿的食肉动物有关。在15年的研究之后他们发现，雪鸮、北极狐、叫作长尾贼鸥的海鸟以及像黄鼠狼的白鼬这四种食肉动物的行为解释了四年的周期。在这四年的周期里，旅鼠的数量迅速激增，然后又几乎消失殆尽。在建立一个仅仅基于那四种食肉动物的模型之后，他们发现这个模型精确地预测了在自然界中旅鼠数量的数值波动。

——Reported in Science, 31 October 2003

第13章概要

本章探讨科学方法所依据的原则。

13.1节区分科学的与非科学的说明：前者总是假说性的、经验可证实的，后者其精神上是教条主义的、不能由从中演绎得来的命题进行检验。

13.2节借由假说的确证考察了科学方法。确立了可能在任何科学探究中都十分卓越的七个步骤：

- 1.确定某个问题
- 2.构建某个初步假说
- 3.根据那个初步假说收集额外的数据资料
- 4.形成一个全面的、由收集的资料所支持的说明性假说
- 5.从说明性假说中推导出进一步的结果
- 6.对推导出来的结果进行检验
- 7.对发展出来的理论进行应用

13.3节探讨对于可供选择的科学假说的评价。确定了在竞争性假说中可用以进行选择的标准：

- 1.一个理论与先前已经建立起来的理论主体的协调性
- 2.一个新理论显示出来的预测度或说明力
- 3.竞争性理论的相对简单性

我们用科学史中最著名的事件阐明了这些标准，即伽利略·伽利雷非凡的观察确证了哥白尼太阳系日心说替代托勒密太阳系地心说。

13.4节讨论分类这一学术工具，它在社会科学、生物学以及物理科学中都有极高的价值，每一种分类模式都暗示某种普遍真理和说明性假说的形成。

第13章关键术语

科学说明：对某个事实或事件的一种理论解释，以经验证据为基础并很可能根据新信息而进行修正。

非科学说明：一种被教条地断定且被看作无可置疑的说明。

分类：将大的事物汇集组织和分成有次序的群体、子群体系统，通常用于科学假说的形成。

第14章 概率

14.1 关于概率的几种观点

概率是整个归纳逻辑的一个核心评价性概念。正如美国哲学家查尔斯·桑德斯·皮尔斯所说，概率理论“就是定量地研究逻辑的科学”。这个理论的数学应用已经远远超出本书所关心的内容，但是以对概率概念的分析和对它的实践应用的简单说明来结束我们对归纳逻辑的讨论是适宜的。

科学理论及其包括的因果律也仅仅是概然的。即使最好的归纳论证也不具有有效演绎论证所拥有的那种确定性。我们为理论或者任何种类的假说推论性地指派一定的概率度。举例来说，我们可能断定，基于我们现有的证据，爱因斯坦的相对论为真是“高度概然的”。另一例子是，尽管我们不能确定太阳系其他星球到底有没有生命，我们还是可以说，鉴于我们对这些星球的认识，任何衍推其存在生命的理论的概然性是很低的。对于此种意义上的理论，我们通常并不为其概率赋一个数值。

然而，在许多情况下，我们也确实可以为事件的概率赋值。我们为一个事件的概然性所赋的值被称为**概率的数值系数**，这个数值可能很有用。如何可靠地进行这样的赋值呢？要回答这个问题，我们必须区分“概率”概念在使用中的两种附加含义：

1. 概率的验前解释

2. 概率的相对频率解释

当我们掷一枚硬币并假定正面朝上的概率是 $1/2$ 时，我们使用了概率的第一种意义。当我们说一个25岁的美国妇女至少将再活一年的概率是0.971的时候，我们使用了概率的第二种意义。掷骰子、玩扑克这样的机遇游戏导致了对第一种意义上的概率研究，死亡率统计的